Question 1

Correct

Mark 4.00 out of 4.00

Flag question

un oscilator amortizat este descris de funcția

$$f(t) = f_0 \exp(-\lambda t)\cos(\omega t + \phi).$$

Bifați afirmațiile adevărate.

Select one or more:

- [x] a. Dacă se dublează valoarea coeficientului λ, atunci oscilația se amortizează mai rapid. ✔
- [x] b. Dacă se injumătățește valoarea coeficientului ω, frecvența oscilațiilor scade. ✔
- [ ] c. Dacă se injumătățește valoarea coeficientului ω, frecvența oscilațiilor crește.
- [ ] d. Dacă se dublează valoarea coeficientului λ, atunci oscilația se amortizează mai lent.

Your answer is correct.

The correct answers are:
Dacă se dublează valoarea coeficientului λ, atunci oscilația se amortizează mai rapid.

,
Dacă se injumătățește valoarea coeficientului ω, frecvența oscilațiilor scade.

Question 2

Correct

Mark 4.00 out of 4.00

Flag question

Decrementul logaritmic este un parametru ce descrie cât de rapid scade amplitudinea unui oscilator amortizat în regim sub-amortizat. Acesta este adesea notat cu D și este definit ca

$$D = \ln\left(\frac{A(t)}{A(t+T)}\right)$$

pentru un oscilator descris de

$$x(t) = A_0 \exp(-\gamma t)\cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \phi_0\right) = A(t)\cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \phi_0\right).$$

Pentru un oscilator se cunosc parametri $A_0 = 4.8m, \gamma = 0.17s^{-1}, T = 0.09474s$. Cât este decrementul logaritmic în acest caz?

Answer: 0.0161 ✔

The correct answer is: 0.0161

Question 3
Correct
Mark 4.00 out of 4.00
Flag question

Cu ce viteză poate să sară un om dacă înălțimea maximă la care ajunge este 0.3? Se folosește $g = 9.81 m/s^2$. Treceți răspunsul în m/s fără a introduce unitatea de măsură în câmpul pentru răspuns.

Answer: 2.426 ✔

The correct answer is: 2.43

Question 4
Partially correct
Mark 2.67 out of 4.00
Flag question

Un corp este deplasar pe o traiectorie descrisă de un cerc cu centrul în originea sistemului de axe, amplasat în planul xOy. În acest spațiu există un câmp de forțe descris de $\vec{F} = (x, y, z)$. Bifați afirmațiile corecte.

Extra info:

- Un câmp de forțe $\vec{F}$ este conservativ dacă $\nabla \times \vec{F} = 0$.
- Există identitățile matematice

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{l} = \iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot d\vec{S}$$

$$\nabla \times (\nabla f) = 0$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{F}) = 0$$

Select one or more:

- [x] a. Dacă $\nabla \times \vec{F} \neq 0$ atunci $\vec{F}$ nu este conservativ. ✔
- [x] b. Lucrul mecanic efectuat de câmpul de forțe dat pe orice traiectorie închisă este nul. ✔
- [ ] c. Lucrul mecanic efectuat de câmpul de forțe dat pe traiectoria descrisă este nul.

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 2.

The correct answers are:

Lucrul mecanic efectuat de câmpul de forțe dat pe traiectoria descrisă este nul.,

Lucrul mecanic efectuat de câmpul de forțe dat pe orice traiectorie închisă este nul.,

Dacă \(\nabla \times \vec F \neq 0\) atunci \(\vec F\) nu este conservativ.

Question 5
Correct
Mark 4.00 out of 4.00
Flag question

O bară este fixată între două capete menținute la temperaturile $T_1 = 264K$ și $T_2 = 264K$. Bara are lungimea $L = 2.1m$. Pentru a verifica care regiune din bară are temperaturi mai mari de $100°C$ se picură apă pe bară apoi se observă dacă aceasta începe imediat să se evapore. Care este poziția în lungul barei de unde incep picăturile să se evapore imediat? Se va presupune că bara are capătul de temperatură T_1 la poziția $-L/2$, iar celălalt la poziția $L/2$. Dați răspunsul în **metri** fără a speficia unitatea de măsură în câmpul de răspuns.

Answer: 0.6215 ✖

The correct answer is: 0.349

Comment: